SISTEMI OPERATIVI TEORIA CORSO A - ESAMI 2022-2023-2024

Iniziato	mercoledì, 17 luglio 2024, 15:00
Stato	Completato
Terminato	mercoledì, 17 luglio 2024, 15:01
Durata	1 minuto 12 secondi
Domande completate	16,0 su un massimo di 16,0
Valutazione	16,0 su un massimo di 16,0

Domanda 1
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 2,0 su 2,0
Contrassegnata domanda

Cosa vuol dire che un algoritmo di scheduling soffre di starvation?

Scegli un'alternativa:

- che non garantisce ad un processo in molti di poter tornare in coda di ready in tempo finito
- che non garantisce ad un processo di poter tornare in coda di ready in tempo finito
- che non garantisce di assegnare **un processo** in coda di ready in tempo finito
- che non garantisce ad un processo di poter tornare in coda di ready in un tempo finito

Domanda 2
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 2,0 su 2,0
Contrassegnata domanda

Dopo l'esecuzione dei seguenti comandi in un ambiente linux (vedi sotto a fattore):

1. touch file1
2. touch file2
3. echo "ciao" > pipe2 (cria un nuovo file di nome pipe2 contenente la stringa ciao)
4. ln -s /home/dir1 link1
5. ln -s /home/dir2 link2
6. echo "ciao" > link1 (aggiunge "ciao" a file1)
7. echo "ciao" > link2 (aggiunge "ciao" a file2)

Si dia una descrizione del stanza il contenuto del file canonico come argomento di **cat -n** /home/dir1

Scegli un'alternativa:

- 1. 1. Il comando **touch** crea il file **file1**
  2. Il comando **touch** crea il file **file2**
  3. Il comando **echo** crea il file **pipe2** contenente la stringa "ciao"
  4. Il comando **ln -s** crea il link **link1** che punta a /home/dir1
  5. Il comando **ln -s** crea il link **link2** che punta a /home/dir2
  6. Il comando **echo** aggiunge la stringa "ciao" al file **file1**
  7. Il comando **echo** aggiunge la stringa "ciao" al file **file2**
  8. Il comando **cat -n** /home/dir1 stampa sul terminale **file1** e **file2**
- 1. 1. Il comando **touch** crea il file **file1**
  2. Il comando **touch** crea il file **file2**
  3. Il comando **echo** crea il file **pipe2** contenente la stringa "ciao"
  4. Il comando **ln -s** crea il link **link1** che punta a /home/dir1
  5. Il comando **ln -s** crea il link **link2** che punta a /home/dir2
  6. Il comando **echo** aggiunge la stringa "ciao" al file **file1**
  7. Il comando **echo** aggiunge la stringa "ciao" al file **file2**
  8. Il comando **cat -n** /home/dir1 stampa sul terminale **file1** e **file2**
- 1. 1. Il comando **touch** crea il file **file1**
  2. Il comando **touch** crea il file **file2**
  3. Il comando **echo** crea il file **pipe2** contenente la stringa "ciao"
  4. Il comando **ln -s** crea il link **link1** che punta a /home/dir1
  5. Il comando **ln -s** crea il link **link2** che punta a /home/dir2
  6. Il comando **echo** aggiunge la stringa "ciao" al file **file1**
  7. Il comando **echo** aggiunge la stringa "ciao" al file **file2**
  8. Il comando **cat -n** /home/dir1 stampa sul terminale **file1**

Domanda 3
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 2,0 su 2,0
Contrassegnata domanda

La risposta corretta è:

1. Il link counter dell'i-nodo di pipe2 è 1
2. Il link counter dell'i-nodo di file1 è 2
3. Il link counter dell'i-nodo di file2 è 2
4. Il link counter dell'i-nodo di link1 è 1
5. Il link counter dell'i-nodo di link2 è 1
6. Il link counter dell'i-nodo di dir1 è 3
7. Il link counter dell'i-nodo di dir2 è 3
8. Il link counter dell'i-nodo di /home/dir1 è 4
9. Il link counter dell'i-nodo di /home/dir2 è 4

Domanda 4
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 2,0 su 2,0
Contrassegnata domanda

La risposta corretta è: 20 Kilobyte

Domanda 5
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 2,0 su 2,0
Contrassegnata domanda

Di **eventuali** delle liberie statiche sono:

Scegli un'alternativa:

- 1. 1. Non possono essere condivise tra più processi
  2. Non possono essere linkate al di un segmento di shared memory
  3. Vengono caricate in RAM anche se non serve chiamare, per cui occupano più spazio in RAM e i tempi per la loro esecuzione aumentano
  4. Vengono caricate in RAM anche se non serve chiamare, per cui occupano più spazio in RAM e i tempi per la loro esecuzione aumentano
- 1. 1. Non possono essere condivise tra più processi
  2. Non possono essere linkate al di un segmento di shared memory
  3. Vengono caricate in RAM anche se non serve chiamare, per cui occupano più spazio in RAM e i tempi per la loro esecuzione aumentano
  4. Non possono essere aggiornate
- 1. 1. Non possono essere condivise tra più processi
  2. Non possono essere linkate al di un segmento di shared memory
  3. Vengono caricate in RAM anche se non serve chiamare, per cui occupano più spazio in RAM e i tempi per la loro esecuzione aumentano
  4. Non possono essere aggiornate
- 1. 1. Non possono essere condivise tra più processi, per cui occupano più spazio in RAM
  2. Non possono essere linkate al di un segmento di shared memory
  3. Vengono caricate in RAM anche se non serve chiamare, per cui occupano più spazio in RAM e i tempi per la loro esecuzione aumentano
  4. Non possono essere aggiornate
- 1. 1. Non possono essere condivise tra più processi, per cui occupano più spazio in RAM
  2. Non possono essere linkate al di un segmento di shared memory
  3. Vengono caricate in RAM anche se non serve chiamare, per cui occupano più spazio in RAM e i tempi per la loro esecuzione aumentano
  4. Non possono essere aggiornate
- 1. 1. Non possono essere condivise tra più processi, per cui occupano più spazio in RAM
  2. Non possono essere linkate al di un segmento di shared memory
  3. Vengono caricate in RAM anche se non serve chiamare, per cui occupano più spazio in RAM e i tempi per la loro esecuzione aumentano
  4. Vengono aggiornate

Domanda 6
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 2,0 su 2,0
Contrassegnata domanda

La risposta corretta è:

1. Si consideri quanto pseudo-codice vista a lezione
   Shared data: boolean lock = false;
   boolean waiting[n];
   while (TestAndSet(lock));
   waiting[i] = true;
   key = true;
   while (key && waiting[i]);
   waiting[i] = false;
   lock = false;
   waiting[i] = false;
   critical section
   remainder section
   Si esprima questo pseudo-codice vista a lezione
   Scegli un'alternativa:
   - mutex_lock(&mutex);
     critical section
     mutex_unlock(&mutex);
     remainder section
   - mutex_lock(&mutex);
     critical section
     mutex_unlock(&mutex);
     remainder section
   - mutex_lock(&mutex);
     critical section
     mutex_unlock(&mutex);
     remainder section
   - mutex_lock(&mutex);
     critical section
     mutex_unlock(&mutex);
     remainder section

Domanda 7
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 2,0 su 2,0
Contrassegnata domanda

Si consideri quanto pseudo-codice vista a lezione:

```
boolean waiting[n];
boolean lock = false;
boolean key = false;
while (true){
waiting[i] = true;
key = true;
while (waiting[i] && key)
    key = TestAndSet(lock);
waiting[i] = false;
/* critical section
j = (i + 1) % n;
while (j != i && !waiting[j])
    j = (j + 1) % n;
if (j == i)
    lock = false;
else
    waiting[j] = false;
/* remainder section
}
```

Si esprima questo pseudo-codice vista a lezione

Scegli un'alternativa:

- mutex_lock(&mutex);
  critical section
  mutex_unlock(&mutex);
  remainder section
- mutex_lock(&mutex);
  critical section
  mutex_unlock(&mutex);
  remainder section
- mutex_lock(&mutex);
  critical section
  mutex_unlock(&mutex);
  remainder section
- mutex_lock(&mutex);
  critical section
  mutex_unlock(&mutex);
  remainder section

Domanda 8
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 2,0 su 2,0
Contrassegnata domanda

Di un processo è noto che la tabella delle pagine ed pagine della sua immagine occupano esattamente 4 frame. Il numero di un frame è 32 bit. Il processo ha 2 GB di memoria. Il sistema usa un sistema a memoria paginata. Quanto spazio che trovano produzione una frammentazione interna complessiva media? 2 Gigabyte

Si esprima l'quantità di spazio (grandezza) di una frammentazione interna complessiva media? 2 Gigabyte

Domanda 9
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 2,0 su 2,0
Contrassegnata domanda

Che cosa significa che un sistema operativo ha un kernel monolitico?

Scegli un'alternativa:

- significa che un processo che sta eseguendo codice in kernel mode può essere tolto dalla CPU
- significa che il kernel non può essere modificato dopo il codice del processo
- significa che il sistema operativo usa un unico processo per ciascuna delle funzioni
- significa che vengono disabilitati gli interrupt durante l'esecuzione del codice del sistema operativo

Domanda 10
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 2,0 su 2,0
Contrassegnata domanda

Si esprima l'quantità di significa che un processo che eseguendo codice in kernel mode può essere tolto dalla CPU

Domanda 11
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 2,0 su 2,0
Contrassegnata domanda

Si consideri l'codice del generico consumatore nel problema dei produttori consumatori:

```
while (true) {
    wait(full);
    wait(mutex);
    prelevo un elemento dal buffer
    signal(mutex);
    signal(empty);
    Consumo Item;
}
```

Si dia una descrizione del generico consumatore nel problema dei produttori consumatori

Scegli un'alternativa:

- 1. 1. Il consumatore attende che ci sia almeno un elemento nel buffer
  2. Il consumatore ottiene l'accesso al buffer
  3. Il consumatore preleva un elemento dal buffer
  4. Il consumatore rilascia l'accesso al buffer
  5. Il consumatore rilascia un posto libero per un elemento
  6. Il consumatore consuma l'elemento prelevato
- 1. 1. Il consumatore attende che ci sia almeno un elemento nel buffer
  2. Il consumatore ottiene l'accesso al buffer
  3. Il consumatore preleva un elemento dal buffer
  4. Il consumatore rilascia l'accesso al buffer
  5. Il consumatore rilascia un posto libero per un elemento
  6. Il consumatore consuma l'elemento prelevato
- 1. 1. Il consumatore attende che ci sia almeno un elemento nel buffer
  2. Il consumatore ottiene l'accesso al buffer
  3. Il consumatore preleva un elemento dal buffer
  4. Il consumatore rilascia l'accesso al buffer
  5. Il consumatore rilascia un posto libero per un elemento
  6. Il consumatore consuma l'elemento prelevato
- 1. 1. Il consumatore attende che ci sia almeno un elemento nel buffer
  2. Il consumatore ottiene l'accesso al buffer
  3. Il consumatore preleva un elemento dal buffer
  4. Il consumatore rilascia l'accesso al buffer
  5. Il consumatore rilascia un posto libero per un elemento
  6. Il consumatore consuma l'elemento prelevato

Domanda 12
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 2,0 su 2,0
Contrassegnata domanda

Di **eventuali** delle liberie statiche sono:

Scegli un'alternativa:

- 1. 1. Non possono essere condivise tra più processi
  2. Non possono essere linkate al di un segmento di shared memory
  3. Vengono caricate in RAM anche se non serve chiamare, per cui occupano più spazio in RAM e i tempi per la loro esecuzione aumentano
  4. Non possono essere aggiornate
- 1. 1. Non possono essere condivise tra più processi
  2. Non possono essere linkate al di un segmento di shared memory
  3. Vengono caricate in RAM anche se non serve chiamare, per cui occupano più spazio in RAM e i tempi per la loro esecuzione aumentano
  4. Non possono essere aggiornate
- 1. 1. Non possono essere condivise tra più processi, per cui occupano più spazio in RAM
  2. Non possono essere linkate al di un segmento di shared memory
  3. Vengono caricate in RAM anche se non serve chiamare, per cui occupano più spazio in RAM e i tempi per la loro esecuzione aumentano
  4. Non possono essere aggiornate
- 1. 1. Non possono essere condivise tra più processi, per cui occupano più spazio in RAM
  2. Non possono essere linkate al di un segmento di shared memory
  3. Vengono caricate in RAM anche se non serve chiamare, per cui occupano più spazio in RAM e i tempi per la loro esecuzione aumentano
  4. Vengono aggiornate

Domanda 13
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 2,0 su 2,0
Contrassegnata domanda

La risposta corretta è:

1. Si consideri quanto pseudo-codice vista a lezione
   Shared data: boolean lock = false;
   boolean waiting[n];
   while (TestAndSet(lock));
   waiting[i] = true;
   key = true;
   while (waiting[i] && key);
   waiting[i] = false;
   lock = false;
   waiting[i] = false;
   critical section
   remainder section
   Si esprima questo pseudo-codice vista a lezione
   Scegli un'alternativa:
   - mutex_lock(&mutex);
     critical section
     mutex_unlock(&mutex);
     remainder section
   - mutex_lock(&mutex);
     critical section
     mutex_unlock(&mutex);
     remainder section
   - mutex_lock(&mutex);
     critical section
     mutex_unlock(&mutex);
     remainder section
   - mutex_lock(&mutex);
     critical section
     mutex_unlock(&mutex);
     remainder section

Domanda 14
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 2,0 su 2,0
Contrassegnata domanda

Si consideri l'codice del generico consumatore nel problema dei produttori consumatori:

```
while (true) {
    wait(full);
    wait(mutex);
    prelevo un elemento dal buffer
    signal(mutex);
    signal(empty);
    Consumo Item;
}
```

Si dia una descrizione del generico consumatore nel problema dei produttori consumatori

Scegli un'alternativa:

- 1. 1. Il consumatore attende che ci sia almeno un elemento nel buffer
  2. Il consumatore ottiene l'accesso al buffer
  3. Il consumatore preleva un elemento dal buffer
  4. Il consumatore rilascia l'accesso al buffer
  5. Il consumatore rilascia un posto libero per un elemento
  6. Il consumatore consuma l'elemento prelevato
- 1. 1. Il consumatore attende che ci sia almeno un elemento nel buffer
  2. Il consumatore ottiene l'accesso al buffer
  3. Il consumatore preleva un elemento dal buffer
  4. Il consumatore rilascia l'accesso al buffer
  5. Il consumatore rilascia un posto libero per un elemento
  6. Il consumatore consuma l'elemento prelevato
- 1. 1. Il consumatore attende che ci sia almeno un elemento nel buffer
  2. Il consumatore ottiene l'accesso al buffer
  3. Il consumatore preleva un elemento dal buffer
  4. Il consumatore rilascia l'accesso al buffer
  5. Il consumatore rilascia un posto libero per un elemento
  6. Il consumatore consuma l'elemento prelevato
- 1. 1. Il consumatore attende che ci sia almeno un elemento nel buffer
  2. Il consumatore ottiene l'accesso al buffer
  3. Il consumatore preleva un elemento dal buffer
  4. Il consumatore rilascia l'accesso al buffer
  5. Il consumatore rilascia un posto libero per un elemento
  6. Il consumatore consuma l'elemento prelevato

Domanda 15
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 2,0 su 2,0
Contrassegnata domanda

La risposta corretta è: 128 Megabyte

Domanda 16
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 2,0 su 2,0
Contrassegnata domanda

Cos'è termine threading interleaving:

Scegli un'alternativa:

- un problema dei sistemi operativi che non implementano la paginazione della memoria, per cui i processi hanno a disposizione uno spazio in RAM e possono più tempo a passare pagine da RAM a disco per fare i loro computazioni
- un problema dei sistemi operativi che non implementano la memoria virtuale, per cui i processi hanno a disposizione uno spazio in RAM e possono più tempo a passare pagine da RAM a disco per fare i loro computazioni
- un problema dei sistemi operativi che implementano la memoria virtuale e la paginazione della memoria, per cui i processi hanno a disposizione uno spazio in RAM e possono più tempo a passare pagine da RAM a disco per fare i loro computazioni
- un problema dei sistemi operativi che implementano la memoria virtuale e la paginazione della memoria, per cui i processi hanno a disposizione uno spazio in RAM e possono più tempo a passare pagine da disco a RAM per fare i loro computazioni

La risposta corretta è: un problema dei sistemi operativi che implementano la memoria virtuale e la paginazione della memoria, per cui i processi hanno a disposizione uno spazio in RAM e possono più tempo a passare pagine da disco a RAM per fare i loro computazioni

Fine revisione

Visualizza una pagina alla volta
Fine revisione